Quiz & Answer Guide

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 01, Companion Volume. First Edition, 8 November 2026. This guide gives the answers to all 100 chapter-end MCQs *with explanations*, model answers for the short-answer and explain-the-output questions, command-writing exercise answers, solution outlines for the 10 independent assignments, and marking notes for the final examination. Attempt every question yourself before reading its answer — the explanation matters more than the letter.

> **WARNING:** Do not copy assignment solutions word for word. Read the outline, close this guide, and do the work yourself in your VM. That is where the learning happens.

Chapter 01 — How Computers Actually Work

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	কম্পিউটার সব তথ্য ০ ও ১ — দুটি বৈদ্যুতিক অবস্থা — দিয়ে ধারণ করে।
Q2	**B**	1 byte = 8 bit; 1 bit একটি ০ বা ১।
Q3	**B**	প্রোগ্রাম ডিস্ক থেকে RAM-এ লোড হয়ে তবে CPU চালাতে পারে।
Q4	**C**	কীবোর্ড তথ্য ঢোকায় — input device।
Q5	**B**	CPU নির্দেশনা fetch–decode–execute করে।

Chapter 02 — CPU, Memory and Storage Architecture

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	CPU প্রথমে মেমোরি থেকে নির্দেশনা আনে (fetch)।
Q2	**C**	Register ও cache CPU-র সবচেয়ে কাছে ও সবচেয়ে দ্রুত।
Q3	**B**	Clock speed প্রতি সেকেন্ডের চক্র সংখ্যা; একা তা গতির পূর্ণ মাপকাঠি নয়।
Q4	**B**	RAM পূর্ণ হলে OS disk-এর swap ব্যবহার করে — ধীর, কিন্তু চলে।
Q5	**B**	NVMe PCIe lane দিয়ে সরাসরি যুক্ত, SATA-র সীমা নেই।

Chapter 03 — Operating Systems: From First Principles

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	OS hardware পরিচালনা করে ও resource প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে ভাগ করে।
Q2	**B**	Kernel OS-এর কেন্দ্র; hardware-এর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে।
Q3	**B**	OS দ্রুত CPU সময় ভাগ করে — multitasking।
Q4	**B**	Linux kernel open-source; তার ওপর অনেক distribution গড়ে উঠেছে।
Q5	**A**	Abstraction-এর জন্যই প্রোগ্রামকে প্রতিটি hardware-এর খুঁটিনাটি জানতে হয় না।

Chapter 04 — Kernel, User Space and System Calls

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	System call-ই program-এর kernel-সেবা চাওয়ার নিয়মতান্ত্রিক পথ।
Q2	**B**	সীমানা না থাকলে যেকোনো ভুল program পুরো সিস্টেম ভেঙে দিতে পারত।
Q3	**A**	x86-64-এ syscall নির্দেশনাই mode বদলায়।
Q4	**B**	Interrupt হলো hardware-এর জরুরি সংকেত।
Q5	**B**	Driver hardware-এর ভাষা kernel-কে বোঝায়।

Chapter 05 — Processes, Threads and Memory Management

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Program ডিস্কের নিষ্ক্রিয় ফাইল; process তার RAM-এ চলমান অবস্থা।
Q2	**B**	Zombie মৃত process, parent-এর স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে।
Q3	**B**	Stack-এ function call, return address ও local variable থাকে।
Q4	**B**	Virtual memory প্রতিটি process-কে আলাদা ঠিকানা-জগৎ দেয়।
Q5	**B**	Context switch-এ CPU অবস্থা সংরক্ষণ করে অন্য process-এ যায়।

Chapter 06 — Introduction to Linux and Its Ecosystem

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	কঠোর অর্থে Linux বলতে kernel-কে বোঝায়।
Q2	**B**	GNU tools ছাড়া kernel একা সম্পূর্ণ OS হয় না — তাই GNU/Linux।
Q3	**C**	Ubuntu 24.04 LTS ৫ বছর সমর্থিত (২০২৯ পর্যন্ত)।
Q4	**B**	Fedora RHEL পরিবারের upstream distribution।
Q5	**B**	LTS বেছে নেওয়া হয় স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘ সাপোর্টের জন্য।

Chapter 07 — Linux Installation, Distributions and Boot Process

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	GRUB kernel লোড করে; তারপর kernel চালু হয়।
Q2	**B**	UEFI বড় ডিস্ক (GPT) ও Secure Boot সমর্থন করে।
Q3	**B**	systemd PID 1 — প্রথম process।
Q4	**B**	VM-এ ভুল হলে snapshot-এ ফেরা যায় — এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা।
Q5	**B**	EFI System Partition সাধারণত FAT32 হয়।

Chapter 08 — Linux Filesystem Hierarchy

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Ubuntu-র ডিফল্ট filesystem ext4।
Q2	**B**	SSH কনফিগারেশন /etc/ssh-এ থাকে।
Q3	**B**	/proc ডিস্কে নয় — kernel-এর তৈরি ভার্চুয়াল filesystem।
Q4	**B**	Hard link-এ মূল ফাইল মুছলেও inode ও ডেটা বেঁচে থাকে।
Q5	**B**	ls -l-এ d মানে directory।

Chapter 09 — Terminal, Shell and Command-Line Fundamentals

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Terminal দেখায় ও ইনপুট নেয়; shell কমান্ড ব্যাখ্যা করে চালায়।
Q2	**B**	Prompt-এ # মানে root user।
Q3	**B**	Single quote-এ $HOME expand হয় না — আক্ষরিক $HOME ছাপে।
Q4	**B**	&&-এ দ্বিতীয় কমান্ড চলে শুধু প্রথমটি সফল হলে।
Q5	**B**	Pipe প্রথম কমান্ডের আউটপুট দ্বিতীয়টির ইনপুটে পাঠায়।

Chapter 10 — Essential Linux Commands and Text Processing

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	-f মানে force — জিজ্ঞেস না করে মুছে ফেলা।
Q2	**C**	tail -f live log অনুসরণ করে।
Q3	**B**	uniq শুধু পাশাপাশি একই লাইন মেলায় — তাই আগে sort।
Q4	**B**	/etc/passwd-এ প্রথম field username।
Q5	**B**	tar -tzf আর্কাইভ না খুলে ভেতরের তালিকা দেখায়।

Chapter 11 — Users, Groups and Permission Management

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	root-এর UID সবসময় 0।
Q2	**C**	-rwxr-xr--: group-এর r-x — পড়া ও চালানো, লেখা নয়।
Q3	**B**	-a (append) না দিলে আগের গ্রুপগুলো মুছে যায়।
Q4	**C**	umask নতুন ফাইল/ডিরেক্টরির ডিফল্ট অনুমতি নির্ধারণ করে।
Q5	**C**	ডিরেক্টরিতে ঢুকতে execute অনুমতি দরকার।

Chapter 12 — File Ownership, ACLs and Sudo

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	+ চিহ্ন মানে ফাইলে ACL আছে।
Q2	**B**	Default ACL নতুন ফাইল/ডিরেক্টরিতে ACL উত্তরাধিকার দেয়।
Q3	**B**	/etc/sudoers সম্পাদনার নিরাপদ উপায় visudo।
Q4	**B**	sudo ব্যবহারকারীর নিজের পাসওয়ার্ড চায়, root-এর নয়।
Q5	**B**	setfacl -m u:tasnim:r-- tasnim-কে শুধু পড়ার অনুমতি দেয়।

Chapter 13 — Process and Job Management

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Ubuntu-তে PID 1 হলো systemd।
Q2	**B**	সাধারণ kill পাঠায় SIGTERM (15) — ভদ্রভাবে থামার অনুরোধ।
Q3	**B**	Zombie মৃত process, parent-এর স্বীকৃতির অপেক্ষায়।
Q4	**B**	nohup terminal বন্ধ হলেও process চালু রাখে।
Q5	**B**	nice -20 সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার (সবচেয়ে কম nice)।

Chapter 14 — Package Management and Software Installation

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	apt update repository-র তালিকা refresh করে; আপগ্রেড করে না।
Q2	**B**	dpkg একটি .deb ফাইল ইনস্টল করে; dependency সমাধান করে না।
Q3	**B**	apt purge package ও তার configuration দুটোই মোছে।
Q4	**A**	dpkg -L দেখায় package কোন ফাইল ইনস্টল করেছে।
Q5	**A**	ভাঙা dependency মেরামতের প্রথম চেষ্টা apt -f install।

Chapter 15 — systemd, Services and Boot Management

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**C**	Ubuntu 24.04-এ PID 1 হলো systemd।
Q2	**B**	enable boot-এর সময় চালু হওয়ার ব্যবস্থা করে; এখনই চালু করে না।
Q3	**B**	Unit ফাইল বদলের পর systemctl daemon-reload চালাতে হয়।
Q4	**B**	সার্ভিসের log দেখতে journalctl -u নাম।
Q5	**B**	reload process না মেরে configuration আবার পড়ে; restart নতুন process চালু করে।

Chapter 16 — Disk, Filesystem and Storage Management

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	inode-তে ফাইলের নাম থাকে না; metadata ও block তালিকা থাকে।
Q2	**B**	df -h প্রতিটি mounted filesystem-এর মোট/ব্যবহৃত/ফাঁকা জায়গা দেখায়।
Q3	**B**	জায়গা থাকলেও inode শেষ হলে নতুন ফাইল তৈরি হয় না।
Q4	**B**	fstab বদলের পর রিবুটের আগে mount -a দিয়ে পরীক্ষা করুন।
Q5	**B**	চলমান লগ ফাইল truncate -s 0 দিয়ে নিরাপদে খালি করা যায়।

Chapter 17 — CPU, RAM and System Resource Monitoring

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	৪ কোরে load ৪.০ মানে CPU গড়ে পুরোপুরি ব্যস্ত, অতিরিক্ত চাপ নেই।
Q2	**C**	available কলামই বলে নতুন প্রোগ্রামের জন্য আসলে কত RAM পাওয়া যাবে।
Q3	**B**	iowait বেশি মানে CPU ডিস্ক I/O-র অপেক্ষায় বসে আছে।
Q4	**B**	ক্রমাগত swap in/out (thrashing) মানে RAM গুরুতর চাপে।
Q5	**B**	CPU steal বেশি মানে হোস্ট CPU অন্য অতিথিকে দিয়েছে।

Chapter 18 — Logs, Diagnostics and Troubleshooting

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**A**	journalctl -u nginx.service -p err শুধু ভুল বার্তা দেখায়।
Q2	**B**	Kernel বার্তা dmesg-এ দেখা যায়।
Q3	**A**	ব্যর্থ SSH লগইন /var/log/auth.log-এ লেখা হয়।
Q4	**B**	একসঙ্গে অনেক কিছু বদলালে কোন পরিবর্তনে কাজ হলো তা জানা যায় না।
Q5	**B**	"Address already in use" মানে পোর্ট ৮০ অন্য প্রোগ্রাম ব্যবহার করছে।

Chapter 19 — Linux Security and System Maintenance

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Least privilege: প্রত্যেককে শুধু কাজের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু।
Q2	**B**	Private key থাকে আপনার নিজের কম্পিউটারে, গোপনে — সার্ভারে নয়।
Q3	**B**	UFW enable করার আগে SSH-এর নিয়ম যোগ করুন, নইলে নিজেই আটকে যাবেন।
Q4	**B**	পাসওয়ার্ড লগইন বন্ধ করার আগে key দিয়ে লগইন কাজ করছে কি না পরীক্ষা করুন।
Q5	**B**	ss -tlnp দেখায় কোন পোর্টে কোন সার্ভিস শুনছে।

Chapter 20 — Backup, Recovery and Practical Server Administration

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	3-2-1: ৩ কপি, ২ ভিন্ন মাধ্যম, ১ ভিন্ন স্থান।
Q2	**B**	ব্যাকআপ যাচাইয়ের নির্ভরযোগ্য উপায়: ফিরিয়ে এনে পড়ে দেখা।
Q3	**B**	rsync --delete-এর আগে --dry-run দিয়ে পরীক্ষা করুন।
Q4	**B**	RPO: কতটুকু তথ্য হারানো সহ্য করা যায়।
Q5	**B**	চলমান ডেটাবেসের ব্যাকআপে তার নিজস্ব dump টুল ব্যবহার করুন।

Short-Answer — Model Answers (সংক্ষেপে)

১. System call কেন দরকার? User program সরাসরি hardware ছুঁতে পারে না; kernel-ই hardware-এর মালিক। System call হলো সেই নিরাপদ দরজা — kernel অনুরোধ যাচাই করে কাজটি করে।

২. RAM ও disk-এর পার্থক্য? RAM দ্রুত, অস্থায়ী, CPU সরাসরি পড়ে; disk ধীর, স্থায়ী, বড়। RAM-এ চলমান প্রোগ্রাম ও ডেটা থাকে, disk-এ ফাইল থাকে।

৩. chmod 777 কেন ভুল? এটি সবাইকে পড়া, লেখা ও চালানোর অধিকার দেয় — যেকোনো ব্যবহারকারী বা আক্রান্ত প্রোগ্রাম ফাইল বদলে দিতে পারে। Least privilege অনুযায়ী শুধু যতটুকু দরকার, ততটুকু দিন।

৪. systemd service ব্যর্থ হলে প্রথম তিনটি কমান্ড? `systemctl status নাম`, `journalctl -u নাম --since "10 minutes ago"`, `systemctl cat নাম` — তারপর log-এর বার্তা অনুযায়ী এগোন।

৫. ব্যাকআপ নেওয়া হয়েছে — তবু কেন তা যথেষ্ট নয়? যাচাই না করা ব্যাকআপ ব্যাকআপই নয়। আলাদা জায়গায় ফিরিয়ে এনে ফাইল পড়ে দেখতে হবে, checksum মেলাতে হবে।

Explain-the-Output — উদাহরণ ব্যাখ্যা

`load average: 4.00, 3.20, 2.10` (৪ কোর): গত ১ মিনিটে গড়ে ৪টি process CPU-র অপেক্ষায় ছিল — CPU পুরোপুরি ব্যস্ত, তবে অতিরিক্ত চাপ নেই; ১৫ মিনিটের মান ২.১০ মানে চাপ কমছে।

`-rwxr-xr-- 1 rafi dev 120 Nov 8 10:00 app.sh`: মালিক rafi পড়তে, লিখতে ও চালাতে পারে; group dev পড়তে ও চালাতে পারে; অন্যরা শুধু পড়তে পারে।

`systemctl status nginx ● active (running)`: nginx চলছে; `failed` হলে journalctl দেখুন।

Command-Writing — উত্তর

১. `find /var/log -name "*.log" -mtime -7` — গত ৭ দিনে বদলানো log। ২. `du -sh /var/* | sort -rh | head -5` — /var-এর ৫টি বড় ডিরেক্টরি। ৩. `ps aux --sort=-%mem | head -5` — সবচেয়ে বেশি RAM খাওয়া process। ৪. `sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw enable` — SSH খুলে তারপর ফায়ারওয়াল চালু। ৫. `tar -czf backup.tar.gz /srv/data && tar -tzf backup.tar.gz | head` — ব্যাকআপ ও যাচাই।

Assignments — Solution Outlines (সংক্ষেপে)

১–৪ (Beginner): প্রতিটি কাজে VM-এ নিজের তৈরি test ফোল্ডারে অনুশীলন করুন; প্রতিটি কমান্ডের আগে `ls` দিয়ে পথ যাচাই করুন; ফলাফল একটি নোট ফাইলে লিখুন। মূল্যায়ন: কমান্ড সঠিক, আউটপুট ব্যাখ্যা করা, cleanup করা।

৫–৭ (Intermediate): User/group/permission কাজে `id` ও `ls -ld` দিয়ে যাচাই করুন; systemd service-এ `daemon-reload` ও `journalctl -u` দিয়ে পরীক্ষা করুন; package কাজে `apt update` আগে, `apt show` দিয়ে যাচাই পরে।

৮–১০ (Advanced troubleshooting): ধাপ: (ক) লক্ষণ লিখুন, (খ) `df -h`, `free -h`, `systemctl status`, `journalctl` দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করুন, (গ) একবারে একটি পরিবর্তন করুন, (ঘ) ফলাফল লিখুন। সঠিক উত্তরের চেয়ে পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ — এলোমেলো বদলানো নয়, প্রমাণ দিয়ে এগোনো।

Final Examination — Marking Notes

Practical (৫০): প্রতিটি কাজে সঠিক কমান্ড ৩ নম্বর, যাচাই ও ব্যাখ্যা ২ নম্বর। Troubleshooting case (২০): সঠিক কারণ শনাক্ত ২ নম্বর, নিরাপদ সমাধান ২ নম্বর। Pass mark ৬০। ৮০+ মানে আপনি ছোট সার্ভারের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত — তবে production-এ যাওয়ার আগে একজন অভিজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রথম কয়েকটি কাজ করুন।

Assessment Rubric — নিজেকে মাপুন

স্তর	লক্ষণ	পরবর্তী ধাপ
Memorisation	কমান্ড মনে আছে, কেন তা জানা নেই	প্রতিটি কমান্ডের ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিখুন
Application	গাইড দেখে কাজ করতে পারেন	গাইড বন্ধ করে আবার করুন
Understanding	ভুল হলে কারণ খুঁজে বের করতে পারেন	ইচ্ছে করে ভাঙা VM ঠিক করুন
Judgement	কখন কী না করতে হবে, তা জানেন	TechNova প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করুন